# Sprint 2 · Las matemáticas y la estadística detrás

*¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?*

**FECHAS**
jue 22/10 – vie 23/10 (el Sprint 3 empieza el lunes 26/10 a las 8:30)
**HORAS**
12 h en total: **5 h de teoría (T) · 4 h de práctica (P) · 3 h de PBL** (con el planning y la review)
**MÓDULO**
M1a (UD 1a.4, 1a.5 y 1a.6)
**BLOQUE**
A · Sin Python: papel, calculadora, Desmos/GeoGebra y (si queréis) una hoja de cálculo
**EVALUACIÓN**
Test corto de M1a (conceptos, matemáticas y estadística), dictamen del reto y hojas de ejercicios

## Qué aprenderás

1. Operar con **vectores y matrices** y entender qué hace un modelo cuando "multiplica" datos por pesos.
2. Interpretar una **derivada**, un **gradiente** y el **descenso del gradiente** como la forma en que un modelo mejora poco a poco.
3. Resumir datos con **media, mediana, desviación típica y cuartiles**, y calcular **probabilidades**, incluida la **probabilidad condicionada** y el teorema de **Bayes**.
4. Detectar **muestras sesgadas**, la **confusión entre correlación y causalidad** y la **paradoja de Simpson**.
5. Conocer el **ecosistema de software** de IA (Python, Colab, librerías, GPU) y tener tus cuentas listas.

## Requisitos previos

Sprint 1 terminado. Matemáticas de secundaria (fracciones, potencias, porcentajes). Una calculadora o el móvil.

## Materiales del sprint

| Material | Contenido | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| `alta_cuentas.md` | Alta en Colab y GitHub (checklist) | 40 min | Práctica (jue 22/10, a primera hora, en clase) |
| `ejercicios_algebra_calculo.md` | 12 ejercicios: vectores, matrices, derivadas, gradiente (papel y Desmos/GeoGebra) | 1 h en clase + resto en el equipo | Práctica |
| `ejercicios_estadistica.md` | 14 ejercicios: estadística, probabilidad, Bayes, muestreo, sesgo, Simpson | dentro de la teoría y en el equipo | Práctica |
| `estadisticas_enganosas.md` | 9 casos de estadísticas engañosas | 40-60 min | Práctica |
| `../../datos/informe_cliente.md` y `../../datos/informe_cliente.csv` | **Informe del cliente** y datos del reto (no se copian aquí: están en la carpeta `datos/` del repositorio) | reto | Reto |

*(Como no hay notebooks en este bloque, no hay enlaces a Colab: los materiales son `.md` para trabajar en papel o pantalla.)*

**Mínimo para el entregable de la hoja de ejercicios:** al menos **8 de los 12** ejercicios de la hoja 1 (con los M7, M10 y M11 obligatorios) y **10 de los 14** de la hoja 2 (con E7, E8, E10 y E14 obligatorios). Escribid **cómo lo habéis hecho**, no solo el resultado.

RETO **Reto PBL · «¿Nos fiamos de este informe?»**

**Qué os pide el cliente.** La dirección de TurisData ha escrito un borrador de informe con **seis afirmaciones** sobre cancelaciones y lo va a presentar al consejo. Antes, os pide que lo reviséis como lo haría una persona auditora: *«Decidme si nos podemos fiar de cada frase; y si no, cómo debería decirse»*. Una de las afirmaciones (la 2) influye en una decisión importante: a qué canal de venta dar prioridad.

**Qué vais a entregar:** el dictamen de auditoría, la recomendación sobre el canal y la hoja de ejercicios del sprint (álgebra y cálculo y estadística, con el mínimo exigido).

**Cuánto tiempo:** unas 1 hora y 25 minutos de reto, entre el jueves 22/10 y el viernes 23/10. La cuenta de Colab y GitHub se da de alta **el jueves 22/10 a primera hora, en clase** (guía en `alta_cuentas.md`).

**Núcleo y extra.** Núcleo: auditar a fondo 4 de las 6 afirmaciones y redactar el dictamen. Extra: las otras 2 afirmaciones (en clase si sobra tiempo, o en casa) y la hoja 2 de estadística.

**Ficha completa del reto** (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_02.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día